সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত · অনুশীলনী 8.1: ত্রিকোণমিতি

অধ্যায় ৮: ত্রিকোণমিতি

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. 45°-কে রেডিয়ানে প্রকাশ করলে কত? (সহজ)

(ক) π/4 (খ) 3π/4

(গ) π/2 (ঘ) 5π/12

২. 4 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে 1/4 রেডিয়ান কোণ উৎপন্নকারী চাপের দৈর্ঘ্য কত সেমি? (সহজ)

(ক) 16 (খ) 1

(গ) 2 (ঘ) 1/16

৩. 1 রেডিয়ান কোণ বলতে কী বোঝায়? (সহজ)

(ক) পরিধির সমান চাপ যে কোণ উৎপন্ন করে (খ) ব্যাসের সমান চাপ যে কোণ উৎপন্ন করে

(গ) বৃত্তের ব্যাসার্ধের সমান চাপ কেন্দ্রে যে কোণ উৎপন্ন করে (ঘ) এক সমকোণের 1/90 অংশ

৪. 5 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে 19 সেমি দৈর্ঘ্যের চাপ কেন্দ্রে কত রেডিয়ান কোণ উৎপন্ন করে? (সহজ)

(ক) 5/19 (খ) 24/5

(গ) 19/5 (ঘ) 95

৫. 5 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে 17 সেমি দৈর্ঘ্যের চাপ কেন্দ্রে কত রেডিয়ান কোণ উৎপন্ন করে? (সহজ)

(ক) 22/5 (খ) 17/5

(গ) 5/17 (ঘ) 85

৬. 2π রেডিয়ান = কত ডিগ্রি? (সহজ)

(ক) 180° (খ) 405°

(গ) 720° (ঘ) 360°

৭. 18°-কে রেডিয়ানে প্রকাশ করলে কত? (সহজ)

(ক) π/5 (খ) π/20

(গ) 9π/10 (ঘ) π/10

৮. π/12 রেডিয়ান = কত ডিগ্রি? (সহজ)

(ক) 45° (খ) 60°

(গ) 30° (ঘ) 15°

৯. 9 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে 12 সেমি দৈর্ঘ্যের চাপ কেন্দ্রে কত রেডিয়ান কোণ উৎপন্ন করে? (সহজ)

(ক) 7/3 (খ) 4/3

(গ) 108 (ঘ) 3/4

১০. π/2 রেডিয়ান = কত ডিগ্রি? (সহজ)

(ক) 90° (খ) 45°

(গ) 135° (ঘ) 180°

১১. 14 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে 14 সেমি দৈর্ঘ্যের চাপ কেন্দ্রে কত রেডিয়ান কোণ উৎপন্ন করে? (সহজ)

(ক) 196 (খ) 1/2

(গ) 1 (ঘ) 2

১২. 12 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে 5 সেমি দৈর্ঘ্যের চাপ কেন্দ্রে কত রেডিয়ান কোণ উৎপন্ন করে? (সহজ)

(ক) 5/12 (খ) 17/12

(গ) 60 (ঘ) 12/5

১৩. একটি চাকা প্রতি মিনিটে 12 বার ঘোরে। এক মিনিটে চাকাটি কত রেডিয়ান কোণ উৎপন্ন করে? (মধ্যম)

(ক) 48π (খ) 4320

(গ) 12π (ঘ) 24π

১৪. একটি চাকা প্রতি মিনিটে 45 বার ঘোরে। এক মিনিটে চাকাটি কত রেডিয়ান কোণ উৎপন্ন করে? (মধ্যম)

(ক) 90π (খ) 180π

(গ) 16200 (ঘ) 45π

১৫. একটি ত্রিভুজের দুটি কোণ π/4 ও π/5 রেডিয়ান হলে তৃতীয় কোণ কত রেডিয়ান? (মধ্যম)

(ক) 19π/30 (খ) 9π/20

(গ) 11π/20 (ঘ) 31π/20

১৬. 14 সেমি ব্যাসার্ধের একটি চাকা 7 বার ঘুরলে কত সেমি পথ অতিক্রম করবে? (π = 22/7) (মধ্যম)

(ক) 308 (খ) 644

(গ) 4312 (ঘ) 616

১৭. 14 সেমি ব্যাসার্ধের একটি চাকা 50 বার ঘুরলে কত সেমি পথ অতিক্রম করবে? (π = 22/7) (মধ্যম)

(ক) 4428 (খ) 4400

(গ) 2200 (ঘ) 30800

১৮. 7 সেমি ব্যাসার্ধের একটি চাকা 37 বার ঘুরলে কত সেমি পথ অতিক্রম করবে? (π = 22/7) (মধ্যম)

(ক) 5698 (খ) 814

(গ) 1642 (ঘ) 1628

১৯. ঘড়িতে যখন 6টা, তখন ঘণ্টা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ রেডিয়ানে কত? (মধ্যম)

(ক) 13π/12 (খ) 5π/4

(গ) π (ঘ) 7π/6

২০. একটি ত্রিভুজের দুটি কোণ $5\pi/12$ ও $\pi/4$ রেডিয়ান হলে তৃতীয় কোণ কত রেডিয়ান? (মধ্যম)

(ক) $5\pi/12$ (খ) $2\pi/3$
(গ) $\pi/3$ (ঘ) $4\pi/3$

২১. একটি ত্রিভুজের দুটি কোণ $2\pi/5$ ও $\pi/6$ রেডিয়ান হলে তৃতীয় কোণ কত রেডিয়ান? (মধ্যম)

(ক) $43\pi/30$ (খ) $17\pi/30$
(গ) $13\pi/30$ (ঘ) $31\pi/60$

২২. একটি ত্রিভুজের দুটি কোণ $\pi/2$ ও $\pi/3$ রেডিয়ান হলে তৃতীয় কোণ কত রেডিয়ান? (মধ্যম)

(ক) $7\pi/6$ (খ) $\pi/6$
(গ) $\pi/4$ (ঘ) $5\pi/6$

২৩. একটি চাকা প্রতি মিনিটে 10 বার ঘোরে। এক মিনিটে চাকাটি কত রেডিয়ান কোণ উৎপন্ন করে? (মধ্যম)

(ক) 3600 (খ) 20π
(গ) 10π (ঘ) 40π

২৪. একটি ত্রিভুজের দুটি কোণ $\pi/12$ ও $\pi/5$ রেডিয়ান হলে তৃতীয় কোণ কত রেডিয়ান? (মধ্যম)

(ক) $17\pi/60$ (খ) $4\pi/5$
(গ) $43\pi/60$ (ঘ) $103\pi/60$

২৫. 7 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তের $135°$ কেন্দ্রস্থ কোণবিশিষ্ট বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল কত বর্গ সেমি? (মধ্যম)

(ক) $21/4\pi$ (খ) 49π
(গ) $147\pi/8$ (ঘ) $147\pi/4$

২৬. ঘড়িতে যখন 1টা বেজে 20 মিনিট, তখন ঘণ্টা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ রেডিয়ানে কত? (মধ্যম)

(ক) $14\pi/9$ (খ) $4\pi/9$
(গ) $19\pi/36$ (ঘ) $\pi/6$

২৭. একটি ত্রিভুজের দুটি কোণ $2\pi/5$ ও $\pi/4$ রেডিয়ান হলে তৃতীয় কোণ কত রেডিয়ান? (মধ্যম)

(ক) $27\pi/20$ (খ) $7\pi/20$
(গ) $13\pi/30$ (ঘ) $13\pi/20$

২৮. ঘড়িতে যখন 9টা বেজে 50 মিনিট, তখন ঘণ্টা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ রেডিয়ানে কত? (মধ্যম)

(ক) $3\pi/2$ (খ) $71\pi/36$
(গ) $\pi/9$ (ঘ) $\pi/36$

২৯. 21 সেমি ব্যাসার্ধের একটি চাকা 40 বার ঘুরলে কত সেমি পথ অতিক্রম করবে? ($\pi = 22/7$) (মধ্যম)

(ক) 5280 (খ) 2640
(গ) 55440 (ঘ) 5322

৩০. 28 সেমি ব্যাসার্ধের একটি চাকা 18 বার ঘুরলে কত সেমি পথ অতিক্রম করবে? ($\pi = 22/7$) (মধ্যম)

(ক) 3168 (খ) 1584
(গ) 3224 (ঘ) 44352

৩১. একটি ত্রিভুজের দুটি কোণ $5\pi/12$ ও $\pi/12$ রেডিয়ান হলে তৃতীয় কোণ কত রেডিয়ান? (মধ্যম)

(ক) $\pi/3$ (খ) $7\pi/12$
(গ) $\pi/2$ (ঘ) $3\pi/2$

৩২. ঘড়িতে যখন 9টা বেজে 20 মিনিট, তখন ঘণ্টা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ রেডিয়ানে কত? (মধ্যম)

(ক) $35\pi/36$ (খ) $3\pi/2$
(গ) $8\pi/9$ (ঘ) $10\pi/9$

৩৩. সুষম 9 বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের প্রতিটি অন্তঃকোণ কত রেডিয়ান? (কঠিন)

(ক) $7\pi/9$ (খ) $8\pi/9$
(গ) $\pi/9$ (ঘ) $2\pi/9$

৩৪. একটি ত্রিভুজের কোণত্রয়ের অনুপাত 5 : 3 : 8 হলে বৃহত্তম কোণটি কত রেডিয়ান? (কঠিন)

(ক) $5\pi/16$ (খ) $\pi/2$
(গ) $3\pi/16$ (ঘ) $\pi/3$

৩৫. পৃথিবীর ব্যাসার্ধ 6000 কিমি ধরে, পৃথিবীর কেন্দ্রে $30°$ কোণ উৎপন্নকারী দুটি স্থানের দূরত্ব (চাপের দৈর্ঘ্য) কত কিমি? (কঠিন)

(ক) $100/3\pi$ (খ) 2000π
(গ) 180000π (ঘ) 1000π

৩৬. একটি ত্রিভুজের কোণত্রয়ের অনুপাত 1 : 3 : 4 হলে বৃহত্তম কোণটি কত রেডিয়ান? (কঠিন)

(ক) $\pi/3$ (খ) $3\pi/8$
(গ) $\pi/2$ (ঘ) $\pi/8$

৩৭. পৃথিবীর ব্যাসার্ধ 6000 কিমি ধরে, পৃথিবীর কেন্দ্রে $10°$ কোণ উৎপন্নকারী দুটি স্থানের দূরত্ব (চাপের দৈর্ঘ্য) কত কিমি? (কঠিন)

(ক) $2000/3\pi$ (খ) 60000π
(গ) $1000/3\pi$ (ঘ) $100/3\pi$

৩৮. একটি ঘড়ির মিনিটের কাঁটার দৈর্ঘ্য 7 সেমি। 40 মিনিটে কাঁটার অগ্রভাগ কত সেমি পথ অতিক্রম করে? ($\pi = 22/7$) (কঠিন)

(ক) $91/3$ (খ) $88/3$
(গ) $44/3$ (ঘ) $176/3$

৩৯. একটি ঘড়ির মিনিটের কাঁটার দৈর্ঘ্য 7 সেমি। 30 মিনিটে কাঁটার অগ্রভাগ কত সেমি পথ অতিক্রম করে? ($\pi = 22/7$) (কঠিন)

(ক) 22 (খ) 11
(গ) 23 (ঘ) 44

৪০. একটি ত্রিভুজের কোণত্রয়ের অনুপাত 1 : 2 : 3 হলে বৃহত্তম কোণটি কত রেডিয়ান? (কঠিন)

(ক) $\pi/3$ (খ) $\pi/6$
(গ) $\pi/2$ (ঘ) $2\pi/3$

উত্তরমালা

১. ক	২. খ	৩. গ	৪. গ	৫. খ	৬. ঘ	৭. ঘ	৮. ঘ	৯. খ	১০. ক
১১. গ	১২. ক	১৩. ঘ	১৪. ক	১৫. গ	১৬. ঘ	১৭. খ	১৮. ঘ	১৯. গ	২০. গ
২১. গ	২২. খ	২৩. খ	২৪. গ	২৫. গ	২৬. খ	২৭. খ	২৮. ঘ	২৯. ক	৩০. ক
৩১. গ	৩২. গ	৩৩. ক	৩৪. খ	৩৫. ঘ	৩৬. গ	৩৭. গ	৩৮. খ	৩৯. ক	৪০. গ

ব্যাখ্যা

১. (ক) $\pi/4$ — $45° \times \pi/180 = \pi/4$।

২. (খ) 1 — $s = r\theta = 4 \times 1/4 = 1$।

৩. (গ) বৃত্তের ব্যাসার্ধের সমান চাপ কেন্দ্রে যে কোণ উৎপন্ন করে — রেডিয়ানের সংজ্ঞা।

৪. (গ) 19/5 — $\theta = s/r = 19/5 = 19/5$।

৫. (খ) 17/5 — $\theta = s/r = 17/5 = 17/5$।

৬. (ঘ) $360°$ — $2\pi \times 180/\pi = 360°$।

৭. (ঘ) $\pi/10$ — $18° \times \pi/180 = \pi/10$।

৮. (ঘ) $15°$ — $\pi/12 \times 180/\pi = 15°$।

৯. (খ) 4/3 — $\theta = s/r = 12/9 = 4/3$।

১০. (ক) $90°$ — $\pi/2 \times 180/\pi = 90°$।

১১. (গ) 1 — $\theta = s/r = 14/14 = 1$।

১২. (ক) 5/12 — $\theta = s/r = 5/12 = 5/12$।

১৩. (ঘ) 24π — প্রতি ঘূর্ণনে 2π; 12 বারে 24π।

১৪. (ক) 90π — প্রতি ঘূর্ণনে 2π; 45 বারে 90π।

১৫. (গ) $11\pi/20$ — $\pi - \pi/4 - \pi/5 = 11\pi/20$।

১৬. (ঘ) 616 — পরিধি $= 2\pi r = 88$; 7 বারে 616।

১৭. (খ) 4400 — পরিধি $= 2\pi r = 88$; 50 বারে 4400।

১৮. (ঘ) 1628 — পরিধি $= 2\pi r = 44$; 37 বারে 1628।

১৯. (গ) π — কোণ $= |30h - 5.5m| = 180° = \pi$।

২০. (গ) $\pi/3$ — $\pi - 5\pi/12 - \pi/4 = \pi/3$।

২১. (গ) $13\pi/30$ — $\pi - 2\pi/5 - \pi/6 = 13\pi/30$।

২২. (খ) $\pi/6$ — $\pi - \pi/2 - \pi/3 = \pi/6$।

২৩. (খ) 20π — প্রতি ঘূর্ণনে 2π; 10 বারে 20π।

২৪. (গ) $43\pi/60$ — $\pi - \pi/12 - \pi/5 = 43\pi/60$।

২৫. (গ) $147\pi/8$ — $(1/2)r^2\theta = (1/2)\cdot 49\cdot 3\pi/4 = 147\pi/8$।

২৬. (খ) $4\pi/9$ — কোণ $= |30h - 5.5m| = 80° = 4\pi/9$।

২৭. (খ) $7\pi/20$ — $\pi - 2\pi/5 - \pi/4 = 7\pi/20$।

২৮. (ঘ) $\pi/36$ — কোণ $= |30h - 5.5m| = 5° = \pi/36$।

২৯. (ক) 5280 — পরিধি $= 2\pi r = 132$; 40 বারে 5280।

৩০. (ক) 3168 — পরিধি $= 2\pi r = 176$; 18 বারে 3168।

৩১. (গ) $\pi/2$ — $\pi - 5\pi/12 - \pi/12 = \pi/2$।

৩২. (গ) $8\pi/9$ — কোণ $= |30h - 5.5m| = 160° = 8\pi/9$।

৩৩. (ক) $7\pi/9$ — $(n - 2)\pi/n = 7\pi/9$।

৩৪. (খ) $\pi/2$ — বৃহত্তম কোণ $= \pi \times 8/16 = \pi/2$।

৩৫. (ঘ) 1000π — $s = r\theta = 6000 \times \pi/6 = 1000\pi$।

৩৬. (গ) $\pi/2$ — বৃহত্তম কোণ $= \pi \times 4/8 = \pi/2$।

৩৭. (গ) $1000/3\pi$ — $s = r\theta = 6000 \times \pi/18 = 1000/3\pi$।

৩৮. (খ) 88/3 — 40 মিনিটে কোণ $4\pi/3$; চাপ $= 7 \times 4\pi/3 = 88/3$।

৩৯. (ক) 22 — 30 মিনিটে কোণ π; চাপ $= 7 \times \pi = 22$।

৪০. (গ) $\pi/2$ — বৃহত্তম কোণ $= \pi \times 3/6 = \pi/2$।